

위험 커뮤니케이션 Reflection Note (4주차)¹⁾

수업일: 2026.03.26

경희대학교 박사과정 정수빈

새로운 농업기술의 보급은 위험을 줄이는가, 아니면 새로운 위험을 만드는가 (2)
: 스리랑카 바둘라 지역 폴리터널 기술 보급을 통한 씨감자 재배 사례를 중심으로

<그림> 스리랑카 바둘라 지역의 감자 농가에 보급된 폴리터널 기술



농업에서는 병해충을 줄이고, 생산성을 높이고, 실패 가능성을 낮추기 위해 새로운 기술이 도입된다. 스리랑카 바둘라 지역에 보급된 씨감자 재배용 폴리터널도 마찬가지다. 이 기술은 씨감자를 바이러스와 같은 외부 위험으로부터 보호하기 위한 장치로 도입되었다. 직관적으로 폴리터널은 매우 합리적인 기술처럼 보인다. 작물을 외부 환경으로부터 차단하여 더 안전한 재배 환경을 만들 수 있기 때문이다.

그런데 실제 현장에서 일부 농민들이 느끼는 경험은 조금 달랐다. 농민들은 폴리터널이 “답답하다”고 말한다. 농민들은 터널 안의 온도와 습도가 적절한지, 작물이 잘 자라고 있는지, 혹시 병이 생기고 있는지를 예전처럼 직접 감각으로 파악하기 어렵다고 느낀다. 다시 말해, 폴리터널은 한편으로는 바이러스라는 위험을 막아주지만, 다른 한편으로는 농민이 작물 상태를 몸으로 확인할 수 있는 감각적 통제력을 약화시킨다. 위험을 줄이기 위해 들어온 기술이, 정작 새로운 종류의 위험을 만들어내고 있는 셈이다.

이 지점에서 울리히 벡(Ulrich Beck)의 위험사회론은 매우 중요한 시사점을 준다. 벡은 현대 사회의 특징 중 하나로 ‘무엇을 모르고 있는지조차 알기 어려운 상태(not-knowing)’를 말한다. 이는 불확실성이 구조적으로 커진 상태를 말한다. 바둘라의 농민들이 폴리터널 안에서 경험하는 상황이 이에 가깝다. 작물이 괜찮은지, 내부 환경이 과습한지, 문제가 조용히 진행되고 있는지를 이전처럼 즉각적으로 느끼기 어렵다. 기술이 위험을 통제하려고 들어왔지만, 그 기술이 오히려 새로운 불확실성을 만들어낸 것이다. 벡이 말한 ‘제조된 불확실성(manufactured uncertainty)’은 거대한 산업사회나 기후위기의 차원뿐 아니라, 농민의 일상적인 재배 현장에서도 나타나고 있다.

한편, ‘누가 무엇을 위험이라고 정의하는가?’에 대한 맥락에서, 바둘라 지역의 폴리터

1) 3주차 수업 내용에 대한 Reflection Note임

널 사업에서는 기술을 제공하는 기관과 전문가들이 바이러스 감염을 가장 중요한 위협으로 규정한다. 그 결과 밀폐 유지와 규칙 준수가 핵심 실천 사항으로 제시된다. 물론 이것은 틀린 내용이 아니다. 문제는 여러 위험 중 바이러스 감염만이 중요한 위협으로 간주되면서 나머지 위험들이 간과되는 것이다. 현장에서 농민들이 실제로 체감하는 위험은 매우 복잡적이다.

예를 들어, 비교적 여유 있는 선도농가에게 폴리터널은 단순히 농업기술이 아니라 자신이 오랫동안 쌓아온 숙련과 감각을 무력화시키는 장치가 될 수 있다. 이들은 잎의 색, 흙의 촉감, 미세한 변화의 징후를 읽으며 농사를 지어온 사람들이다. 방충망과 비닐로 둘러싸인 구조 안에서는 이러한 감각이 충분히 작동하지 않는다. 이와 같은 경험은 단지 기술 사용의 불편함이 아니라, ‘좋은 농부’로 살아온 자기 정체성에 대한 위협이 될 수 있다.

반면 더 가난한 소농은 또 다른 차원의 위험에 직면한다. 이들에게는 방충망을 교체하는 비용, 터널 유지에 필요한 추가 노동, 기술을 잘못 적용했을 때 발생할 수 있는 생계 위협이 더 크게 다가온다. 즉 같은 폴리터널이라도 누구에게는 정체성의 위협이고, 누구에게는 경제적 생존의 위협이다. 백이 말했듯이, 위험은 단지 객관적인 사실이 아니라 사회적으로 정의되고 배분되는 것이다. 따라서 사업 기관이나 전문가가 설정한 위험과 농민이 현장에서 체감하는 위험 사이에는 상당한 간극이 존재한다.

이런 간극이 더 심각한 문제가 되는 이유는, 기술의 실패가 종종 개인의 책임으로 전가되기 때문이다. 폴리터널 설계 자체가 감각적 확인을 어렵게 만들고, 그 결과 농민이 규칙을 완벽히 지키지 못하거나 적절히 대응하지 못하는 상황이 생길 수 있다. 그런데 이때 실패의 원인은 기술 설계나 사업 구조가 아니라 “농민이 교육받고도 제대로 하지 않았다”는 식으로 해석되기 쉽다. 백이 말한 ‘비극적 개인화’가 바로 이런 모습이다. 구조적인 문제가 개인의 책임처럼 보이게 되는 것이다.

이 지점에서 브라이언 윈(Brian Wynne)의 논의는 더욱 직접적인 통찰을 제공한다. 윈은 체르노빌 사고 이후 영국 컴브리아 지역 양 농민들과 과학자들 사이의 갈등을 분석하면서, 대중이 과학을 잘 이해하지 못하는 이유를 지식 부족에서 찾고, 해결책을 더 많은 교육과 정보 제공에서 찾는 양상을 비판한다. 바둘라의 폴리터널 교육 역시 이러한 전개에서 자유롭기 어려울 가능성이 높다. 전문가들은 밀폐 유지의 과학적 이유를 설명하고, 농민은 그 설명을 잘 이해하고 그대로 따라야 하는 존재로 놓인다.

그러나 윈이 보여준 핵심은 문제가 단순한 지식 부족이 아니라는 점이다. 과학자와 농민 사이의 갈등은 정보가 부족해서 생기는 것이 아니라, 서로가 세상을 이해하는 방식 자체가 다르기 때문에 생기기도 한다. 과학자나 기술 전문가는 표준화, 통제, 예측 가능성을 중요하게 생각한다. 반면 농민은 늘 변하는 날씨와 토양, 미세한 환경 변화 속에서 적응하고 조정하며 농사를 짓는다. 즉 한쪽은 규칙과 통제를 중시하고, 다른 한쪽은 감각과 유연성을 중시한다. 이런 차이는 단순히 교육 몇 번 더 한다고 해결되지 않는다.

바둘라에서도 마찬가지다. 폴리터널 기술 교육이 표준화된 수칙을 강조하는 동안, 농민들이 오랜 경험을 통해 축적해온 암묵지와 지역 지식은 부차적인 것으로 밀려날 수 있다. 그러나 농민들은 해당 지역의 미기후, 토양 배수, 병해충 발생 양상처럼 외부 전문가가 쉽게 알기 어려운 중요한 지식을 가지고 있다. 만약 이런 지식이 교육이나 사업 설계에 충분히 반영되지 않는다면, 농민은 자신이 단지 “모르는 사람”으로 취급된다고 느낄 수 있다. 윈이 지적했듯이, 사람들은 전문가가 얼마나 많이 아는가보다도, 다른 형태의 지식에 귀 기울이는가, 비판을 받아들일 준비가 되어 있는가를 보고 신뢰를 판단한다. 결국 신뢰의 문제는 정보량이 아니라 태도의 문제이기도 하다.

미텔슈타트(Mittelstadt) 등은 알고리즘이 왜 문제적인지 설명하면서, 내부 작동이 불투명한 ‘블랙박스’ 문제를 이야기한다. 사용자는 입력과 출력은 보지만 그 사이에서 무슨 일이 벌어지는지는 잘 알 수 없다. 그런데 바둘라의 폴리터널도 일종의 물리적 블랙박스로 볼 수 있다. 작물은 안에 있고, 농민은 바깥에 있다. 농민은 물을 주고 비료를 주지만, 그 결과가 내부에서 어떤 미세한 변화로 이어지는지를 즉각적으로 감각하기 어렵다. 자신의 실천과 작물 상태 사이의 피드백이 약해지는 것이다.

이런 블랙박스는 단순히 불편한 기술이 아니라, 농민의 행동 방식 자체를 바꾸는 기술이기도 하다. 이전에는 감각을 바탕으로 상황에 맞게 조정하던 농민이, 이제는 정해진 수칙을 따르는 방식으로 이동하게 된다. 이는 단순한 기술 변화가 아니라 자율성과 전문성의 변화이기도 하다. 더 나아가 중요한 것은 책임의 문제다. 농민이 지침을 따랐는데도 내부 온도 상승 같은 문제로 피해를 입었다면, 그 책임은 누구에게 있는가? 기술을 설계한 사람인가, 사업을 운영한 기관인가, 아니면 현장에서 사용한 농민인가? 지금의 구조에서는 이 책임이 명확히 정리되어 있지 않다. 즉 폴리터널은 단순히 재배 장치가 아니라, 불투명성과 ‘책임 공백’을 함께 만들어내는 장치이기도 하다.

그렇다면 이러한 문제 속에서 위험 커뮤니케이션은 어떻게 달라져야 할까. 가장 먼저 필요한 것은 ‘가르치는 방식’의 전환이다. 농민을 단순한 기술 수용자로 보지 않고, 기술을 함께 조정하고 해석하는 참여자로 보아야 한다. 전문가가 정답을 전달하고 농민이 수용하는 방식이 아니라, 농민의 현장 경험과 지역 지식을 적극적으로 끌어들이는 공동 생산의 방식이 필요하다. 다시 말해, 기술 교육은 일방향 전달이 아니라 상호 조정의 과정이 되어야 한다.

두 번째로는 위험의 범위를 다시 정의해야 한다. 지금처럼 바이러스 감염만을 핵심 위험으로 설정하면, 농민이 실제로 겪는 다른 위험들은 보이지 않게 된다. 감각적 단절, 유지비 부담, 추가 노동, 실패에 대한 불안, 농부로서의 자존감 손상 같은 요소들도 공식적인 위험 관리의 대상이 되어야 한다. 그래야만 사업은 실제 현장의 삶과 더 가까워질 수 있다.

세 번째로는 기술 자체를 조금 더 투명하게 만드는 노력이 필요하다. 예를 들어 온도·습도 모니터링 장치를 설치하거나, 농민이 내부 상태를 보다 쉽게 확인할 수 있는 구조를 도입하거나, 정기적으로 감각적 점검을 할 수 있는 절차를 마련하는 방식이 가능하다. 디지털 기술에서 ‘설명가능성’을 높이려는 시도처럼, 농업기술 역시 사용자가 기술 내부를 더 잘 이해하고 개입할 수 있도록 설계되어야 한다.

마지막으로 가장 중요한 것은 불확실성을 솔직하게 말하는 태도다. 좋은 위험 커뮤니케이션은 “이 기술은 안전하다”고 단정적으로 말하는 데서 시작되지 않는다. 오히려 어떤 한계가 있는지, 어떤 환경에서는 예상과 다르게 작동할 수 있는지, 무엇이 아직 충분히 알려지지 않았는지를 솔직하게 인정하는 데서 시작된다. 윈이 보여주었듯이, 사람들의 신뢰를 무너뜨리는 것은 오류 자체보다도 오류를 인정하지 않는 태도다. 따라서 폴리터널 기술에 대해서도 “이 기술은 바이러스 차단에는 도움이 되지만, 내부 온도 관리에는 추가적 주의가 필요할 수 있다”, “모든 지역에 똑같은 방식이 맞는 것은 아닐 수 있다”는 점을 선제적으로 공유하는 것이 중요하다.

결국 바둘라의 폴리터널 사례는 기술이 단순히 문제를 해결하는 도구가 아니라는 점을 잘 보여준다. 기술은 어떤 위험을 줄이는 동시에, 다른 위험을 새롭게 만들 수 있다. 그리고 그 위험은 물질적이기만 한 것이 아니라 감각적이고, 사회적이며, 정치적이다. 누구의 지식이 인정받는가, 누가 위험을 정의하는가, 실패의 책임은 누구에게 돌아가는가의 문제와 깊이 연결되어 있다.